LEF MODEL · CHAPTER 8

# פרק 8: מהי ימה באמת? — פתחי ההזנה, 73 כיפות הכבידה והקרקעית ששקעה כאגם קפוא

מבוסס על מאמר 05 — The Maria (חלקים A–F: מחקרים 1–7 ו-16)

THE MYSTERY · 01

## התעלומה: מדוע לירח יש שני פרצופים — והיכן מסתתרות הימות של הצד הרחוק?

כל מי שמביט בירח אפילו במשקפת פשוטה מבחין מיד בניגוד החריף שעיצב את "פני האדם שבירח": **הצד הקרוב**, הפונה תמיד אל כדור הארץ, מכוסה במרחבים כהים ועגולים ("ימות" — *Maria* בלטינית, משום שהקדמונים חשבו שמדובר באוקיינוסים), ואילו **הצד הרחוק** בהיר, מצולק וכמעט נטול כתמים כהים.

הספרות המקובלת מפרשת כל ימה כשני אירועים נפרדים שאינם קשורים זה לזה: תחילה פגע בירח אסטרואיד ענק וחפר בו אגן עמוק; ומאות מיליוני שנים לאחר מכן פרצה לבה בזלתית כהה מן המעטפת והציפה את האגן. לפי הגדרה זו, ימה היא פשוט **משטח של בזלת כהה**.

אבל כאשר בוחנים את מפות הכבידה המדויקות של חלליות GRAIL, מתגלה תעלומה שמערערת את הסיפור הזה מן היסוד: מתחת לפני השטח הבהירים של הצד הרחוק מסתתרים **עשרות גופים עגולים וצפופים של עודף כבידה** — זהים בגודלם ובעוצמתם לאלה שמתחת לימות הענק של הצד הקרוב, אך בלי שום בזלת כהה על פניהם! מהם הגופים הנסתרים הללו, ומדוע הצד הרחוק נראה חסר ימות רק מפני שמביטים בצבע שלו?

AN IMAGE · 02

## דימוי מוחשי: בארות מכוסות בשדה וקרום קפוא על אגם לבה

כדי להבין את המהפך שמציע מאמר 05 בהגדרת הימות, דמיינו שני דימויים פשוטים:

- **אגם לבה בלוע הר געש:** כשמביטים מלמעלה על לוע געשי כבוי, רואים משטח סלע כהה וקפוא. הקרום הכהה הזה איננו ההר עצמו — הוא רק השכבה האחרונה שקפאה מלמעלה לאחר שהזרימה פסקה. מתחתיו נמצא הלוע העמוק שדרכו עלתה הלבה. באותו אופן בדיוק, **הבזלת הכהה שעל פני הירח איננה הימה — הימה היא הפתח שדרכו נבנה הירח**, והבזלת היא רק הקרום האחרון שקפא בראש הפתח!
- **שדה עם בארות פעילות בשני צדדים — כשאחד הצדדים כוסה באדמה:** דמיינו שדה גדול שבו נחפרו עשרות בארות. בצד אחד של השדה (הצד הקרוב), הבארות נותרו פתוחות עד סוף הבנייה, ולכן רואים את פני המים הכהים שבתוכן. בצד השני של השדה (הצד הרחוק), הבארות נסגרו מוקדם יותר ורוצפו בשכבה עבה של אדמה בהירה. מי שסופר רק "כתמי מים כהים" יחשוב שיש בארות רק בצד אחד — אבל מכשיר שמודד מתחת לפני הקרקע יגלה שבצד המכוסה יש אפילו **יותר בארות**!

SCIENCE AND MODEL · 03

## מדע מול מודל: הפרדת המושגים וספירת 73 כיפות ההזנה

חלקים A–D של מאמר 05 מפרקים את המילה "ימה" לארבעה מרכיבים פיזיקליים ברורים, מלמטה למעלה:

1. **כיפת ההזנה (Feed Dome):** גוף צפוף ועשיר בברזל וטיטניום שנדחף כלפי מעלה ממוקד תת-קרקעי, הרים את מרכזו והרחיב את שוליו. כשתמה ההזנה, הכיפה קפאה לגוף צפוף שמושך חזק יותר את חלליות GRAIL — וזהו ה**מאסקון** (ריכוז המסה) הנמדד בכבידה.

2. **הפתח (Opening):** האזור הנוזלי דל-הצמיגות בקליפה שדרכו עלה החומר אל פני השטח. דרך רוב הפתחים נורה החומר החוצה וחזר ונחת על הירח ליצירת המכתשים (**פתחי יציאה**); ואילו דרך **ים אימבריום** ו**ים סרניטאטיס** — שישבו בתוך דיסקת המגע עם כדור הארץ — עבר הלחץ והחומר פנימה אל תוך הירח בלי לירות החוצה (**פיות הזנה**).

3. **הבזלת של הימה (Mare Basalt):** השכבה האחרונה שקפאה בראש הפתח. לעומת זאת, משטחי בזלת נרחבים שאין מתחתם כיפת הזנה — כמו **אוקיינוס הסערות (Procellarum)**, ים השלווה (Tranquillitatis) וים הפוריות (Fecunditatis) — אינם "ימות" במובן המבני, אלא **מישורי קרום שהותכו במקומם** מחום כדור הארץ הקרוב!

4. **האגן (Basin):** השוליים המוגבהים המקיפים את הפתח — שנבנו שכבה על גבי שכבה מן החומר החם שהפתח עצמו ירה סביבו.




ארבעת המרכיבים של ימה, מלמטה למעלה: כיפת הזנה, פתח, בזלת ואגן. (ציור סכמטי.)

הגילוי המכריע בכבידה (מחקרים 1, 3 ו-4)

כאשר סורקים אוטומטית את מפת הכבידה של GRAIL (אנומליית בוגה, דרגות 6–660) לאיתור כל גוף צפוף עגול בקוטר 100 ק"מ ומעלה ובעוצמה של 50 mGal ומעלה, מתגלות **73 כיפות הזנה** על פני הירח:

- **33 מתוך 34 הימות** שזוהו על מפת גרדיאנטי הכבידה יושבות בדיוק על אחת מ-73 הכיפות (ב-20,000 הרצות אקראיות לא הגיעה אף הרצה ל-33!). היחידה שאינה יושבת על כיפה היא **ים האינג'ניי (Ingenii)**, שכיפתו "בושלה" ונמחקה על ידי החום העצום שמתחת לאגן הקוטב הדרומי-אייטקן.
- מתוך 73 הכיפות, 25 נמצאות מתחת לימה פתוחה, 4 מכוסות חלקית, ו-**44 כיפות קבורות לחלוטין מתחת לרמות הבהירות** — מהן **36 בצד הרחוק**! כלומר, לצד הרחוק יש **יותר כיפות הזנה מאשר לצד הקרוב (40 לעומת 33)**.
- **קפיצת הקרום (17 ק"מ בממוצע):** מתחת למרכז הפתח הקרום דק ב-8–29 ק"מ (חציון 17 ק"מ) מאשר בטבעת שמסביבו (ב-29 מתוך 36 פתחים מסומנים, לעומת 2% בלבד במכתשי פגיעה רגילים) — הוכחה שהכיפה דחפה והרימה מלמטה, ולא פגיעה חיצונית מלמעלה.
- **השמיכה שמעל הכיפות הקבורות:** מעל 44 הכיפות הקבורות, שיעור הברזל (0.19–wt%) והתוריום (0.05+ ppm) זהה לחלוטין לקרקע שמסביבן, והקרום עבה יותר ב-**8–13 ק"מ** — עובי השכבות המאוחרות שכיסו את הפתחים הקדומים של הצד הרחוק יחד עם מכתשיהם!




73 כיפות הזנה בסריקת GRAIL — לפי כיסוי (למעלה) ולפי צד (למטה)

לצד הרחוק יש יותר כיפות הזנה מלצד הקרוב; רובן קבורות מתחת לרמות הבהירות ולכן אינן נראות כימות.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

## המנגנון במילים: קרקעית אגם קפוא, שקיעת המרכז וצוואר הירי

מה קורה לקרקעית של ימה מרגע שההזנה דרכה נפסקת, ומדוע היא מעוצבת כמו אגן שקוע מוקף שוליים מוגבהים? חלקים E ו-F של מאמר 05 חושפים ארבע תופעות גיאומטריות מדידות:

1. **מפלס אחד כמו אגם קפוא (מחקר 6):** נוזל הנמצא במנוחה תחת כבידה אינו יכול להחזיק שיפוע — הוא מתיישר למפלס אחיד אחד וקופא כך. במדידות גובה מדויקות (SLDEM2015), **16 מתוך 16 קרקעיות הימות הגדולות** (וגם 188 מתוך 189 יחידות הבזלת הממופות) מציגות **מפלס גובה יחיד**, השוכן עמוק מתחת לשפת הימה (חציון 3.4 ק"מ, הסתברות מקרית 1 ל-65,000) ומתחת לקרקע שמסביב (חציון 1.6 ק"מ).

2. **המרכז שקע מעל הכיפה — מלבד בשתי ימות המגע (מחקר 5):** כאשר כיפת ההזנה קופאת לגוף צפוף ועשיר בברזל, המרכז שמעליה שוקע מטה (בעיקר עקב התכווצות תרמית בהתקררות, לצד משקל הגוף הצפוף ויניקה). ואכן, ב-**10 מתוך 12 הימות הפתוחות** המרכז נמוך מן השוליים (חציון −267 מ', כגון −2.2 ק"מ באוריינטלה ו−1.6 ק"מ בנקטאריס), וככל שכיפת הכבידה חזקה יותר — כך השקיעה עמוקה יותר ($\rho = -0.59, p = 0.04$).
**שתי החריגות היחידות שמאשרות את הכלל:** ב-**ים סרניטאטיס (+60 מ')** וב-**ים אימבריום (+43 מ')** המרכז דווקא גבוה מעט מן השוליים! מדוע? משום שאלו שתי הימות שישבו בתוך דיסקת המגע וקפאו קרוב מאוד לכדור הארץ, שמשיכתו החזקה החזיקה את הצד הקרוב מתוח כלפי חוץ בזמן שקפאו!

3. **שוליים מתוחים ופנים לחוץ (§F.2):** כמו יריעת קרח על בריכה שמימיה יורדים באמצע, שקיעת המרכז מתחה את שולי הימה ויצרה בהם בקעים (**גראבנים** ב-0.76–1.22

רדיוסים), ודחסה את הפנים ליצירת **רכסי קמטים** (ב-0.71–0.77 רדיוסים).

4 **צווארון החומר הירוי סביב הימות הרחוקות (מחקר 16):** מדוע השוליים סביב הימות הרחוקות מתנשאים לגובה רב? לא משום שלבה גלשה מעל השפה (בזלת מכסה רק 0%–7% מן הטבעת שמסביבן), אלא משום שהחומר החם שנורה מן הפתח נחת סביבו ונמרח שכבה על גבי שכבה! כתוצאה מכך נבנה סביב הימות הרחוקות **"צווארון" מוגבה** בטווח 150–300 ק"מ (בגובה חציוני +742 מ' סביב הימות הקבורות), בעוד שסביב ימות המגע — שהזינו פנימה ולא ירו החוצה — אין שום צווארון (−137 מ').

THE KEY EQUATIONS · 05

## הסבר אקדמי ונוסחת המפתח

הקשר שבין קצב השטף העולה דרך הפתח לבין סגירתו, וכן מאזן המכתשים הנראה על פני השטח, מתוארים במשוואות הבאות:

$$N_{\text{obs}} = N_{\text{bg}} + N_{\text{return}} - N_{\text{erased}}$$

$$M = \int Q \, dt$$

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

משוואת המכתשים ($N_{\text{obs}}$) קובעת כי ספירת מכתשים אינה "שעון פשוט": כל פתח פעיל מחק והתיך את המכתשים שנחתו על קרקעיתו ($N_{\text{erased}}$) בזמן שירה חומר שיצר מכתשים סביבו ($N_{\text{return}}$). רק מרגע שקרקעית הפתח קפאה, היא החלה לאגור מכתשים חדשים — מן החומר האחרון שהמשיך להגיע מכדור הארץ ("המפזר האחרון", §F.6).

THE SIGNATURE · 06

## החתימה במציאות: קרקעיות נקיות שמדרגות את סדר הקפיאה

אם קרקעית של ימה מתחילה לשמור מכתשים רק מרגע שקפאה, הרי שמספר המכתשים שעליה משמש כמדד ישיר **לסדר שבו קפאו הימות** (מחקרים 7 ו-12):

- **קרקעיות נקיות פי 12 מן הסביבה:** בכל 10 הימות הפתוחות שנמדדו (לאחר הסרת שדות הקרניים הצעירות משני הצדדים), הקרקעית נושאת בממוצע רק **8% (1/12)** מצפיפות המכתשים של 2–5 ק"מ שבקרקע שמסביבה!
- **יחס של פי 83 במכתשים גדולים (10 ק"מ ומעלה):** ימות המגע (אימבריום וסרניטאטיס) קפאו אחרונות ולכן הן הנקיות ביותר (256 מכתשי 2–5 ק"מ למיליון קמ"ר, ורק 3.2 מכתשי 10+ ק"מ למיליון קמ"ר). לעומתן, הימות שבגבעה נושאות פי 33 יותר מכתשי 10+ ק"מ (106 למיליון קמ"ר), והימות שמעבר לה (אוריינטלה, מוסקוביינסה ופואנקרה) נושאות **פי 83** יותר (266 למיליון קמ"ר)!

## ריבוע המעבדה: ספירת הכיפות, מבחני הכבידה וניקיון הקרקעיות (מאמר 05, חלקים C–F)

| מדד / מחקר | מדגם ותנאי מדידה | תוצאה מדידה | מובהקות / משמעות |
|---|---|---|---|
| **התאמת ימות לכיפות הזנה (מחקר 1)** | **34 ימות על גרדיאנטי כבידה מול 73 כיפות GRAIL** | **33 מתוך 34 ימות יושבות על כיפה** | **ב-20,000 הרצות אקראיות אף אחת לא הגיעה ל-33** |
| **התפלגות 73 כיפות ההזנה (מחקר 4)** | סריקה אוטומטית (≤ 100 ק"מ, ≤ 50 mGal) | **44 קבורות** (36 בצד הרחוק), 25 פתוחות, 4 חלקיות | לצד הרחוק יש יותר כיפות (40) מלצד הקרוב (33) |
| **קפיצת הקרום מתחת לפתחים (מחקר 3)** | 36 פתחים מסומנים מול 169 מכתשי בקרה | קפיצה של ≤ 8 ק"מ ב-**29 מתוך 36** (חציון 17 ק"מ) | במכתשי בקרה: רק 4 מתוך 169 (2%, חציון 1 ק"מ) |
| **עובי השמיכה מעל כיפות קבורות (מחקר 4)** | 44 כיפות קבורות מול 25 כיפות פתוחות | קרום עבה ב-**8–13 ק"מ**; $\Delta \mathrm{FeO} = -0.19\ \mathrm{wt}\%$ | השמיכה זהה לקרקע שמסביב וכיסתה את הפתחים הקדומים |
| **מפלס הקרקעית ושקיעת המרכז (מחקרים 5–6)** | **16 קרקעיות גדולות; 12 ימות פתוחות** | **מפלס יחיד ב-16/16 (3.4 ק"מ מתחת לשפה); שקיעה ב-10/12** | **קורלציה $\rho = -0.59$ (= p 0.04); אימבריום וסרניטאטיס מורמים** |
| **ניקיון הקרקעיות ממכתשים (מחקרים 7 ו-12)** | 10 ימות פתוחות (ללא שדות קרניים) | חציון 8% מכתשי 2–5 ק"מ לעומת הסביבה; פי 83 במגע מול הרחוק (10+ ק"מ) | ימות המגע קפאו אחרונות; כדור הארץ היה המפזר האחרון |

NEXT · 07

# דלת להמשך

גילינו כי הימות של הירח אינן אגמי לבה שפרצו במקרה לתוך מכתשי אסטרואידים, אלא **פתחי**

**ההזנה הקדומים** שדרכם נבנה הירח: 73 כיפות כבידה (ש-44 מהן קבורות מתחת לרמות הצד הרחוק), שכל אחת מהן הותירה קרקעית אחידה כמו אגם קפוא ששקע במרכזו לאחר שהזרימה פסקה.

אבל כיצד נראים המכתשים שנחתו על הקרקעיות והמישורים של הימות לאורך הזמן — ומדוע הגדולים שבהם מותכים, הבינוניים מרוחים והקטנים חדים? בפרק הבא — **פרק 9: השעון שעל הקרקעית — מכתשים מותכים, מרוחים וחדים, ושלושת דורות החשיפה** (מתוך מאמר 05 — *The Maria*, חלקים G–I) — נלמד לקרוא את שעון הטמפרטורה והצמיגות שעל פני הירח!

פרק 9

השעון שעל הקרקעית — מכתשים מותכים, מרוחים וחדים, ושלושת דורות החשיפה ←

→ פרק 7 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387